Висновки виправлених експериментів

2026-10-31

Реалізовано головний механізм статті: центри незмінні, а точки вибираються на найближчих рівнях $d = q\Delta$. Попередню серію з випадковими вузлами замінено парним порівнянням. Для прикладу 13×13 з $r = 1, n = 4$, кутом $45°$ і $\Delta = 0.25$ вибіркова відстань між контурами зменшилася з 0.0555 до 0.0297. Це параметри нашого явно заданого прикладу, а не підтверджені всі умови рисунка 5.

RMSE поля у смузі біля нульової поверхні для початкових параметрів:

Форма	Сітка	Ізолінії	Статус
circle	0.01073	0.04188	ok
square	0.01397	0.09876	ok
two_circles	0.01427	0.197	ok
neck	0.02562	0.06981	ok
sphere	0.02984	7.619	ok
torus	0.0307	0.4092	ok

Ізолінії дали меншу RMSE у 4 з 44 успішних пар серій. Це опис конкретних умов з повторами, а не статистична перевага. Поліпшення контуру не гарантує поліпшення всіх офсетів.

Для квадрата під $35°$ добір дав $\Delta = 0.1551$; RMSE на окремій сітці: 0.01885 для grid та 0.01348 після добору. Критерій добору, область і бюджет задано явно нами; точного відтворення авторського оптимуму 0.081384 не заявляємо. Готове поле також записано й прочитано без SDF та точок інтерполяції: в архіві лише коефіцієнти й параметри регулярної сітки.

Пункт 4 актуальний: тепер калібрування й перевірка просторово розділені, але потрібні незалежні форми та взаємодії параметрів. Пункт 5 виконано частково: додано дискретні відстані між офсетами; далі — їх збіжність за роздільністю, градієнти й топологія отворів. Пункт 6 актуальний: карта відмов, пікова пам’ять, час побудови/запитів і порівняння з Wendland та сітковою інтерполяцією.

Наступний крок — перевірка добору кроку на інших формах і густіших сітках. Тести перевіряють реалізацію; збіжність і літературна новизна потребують окремого дослідження.